北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B1 期中考试

1. (20 分)

(1) (6 分) 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2+\cos n}$$

(2) (7 分) 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \sin\left(\frac{i}{n}-\frac{1}{2n^i}\right)$$

(3) (7 分) 求函数极限

$$\lim_{x\to 0} \left(1+\tan^2 x\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

2. (20 分)

(1) (6 分) 设 $x>0$, 求出函数

$$f(x)=x^{\sqrt{x}}$$

的导函数 $f'(x)$.

(2) (7 分) 设 $x<1$, 求出函数

$$g(x)=\int_0^{\sin x} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^3}}$$

的导函数 $g'(x)$.

(3) (7 分) 设 $x\neq \pm 1$, 求出函数

$$h(x)=\frac{1}{x^2-1}$$

的四阶导函数 $h^{(4)}(x)$.

3. (15 分) 求不定积分

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)(x-1)^5}}$$

4. (15 分) 设 K 是曲线弧 $y=\mathrm{e}^x$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$ 与直线 $x=0, x=1, y=0$ 围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体, 求 K 的侧面积.

5. (10 分) 设 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a,b,c>0$,$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且

$$f(0)=-a,\ \lim_{x\to-\infty} f(x)=b,\ \lim_{x\to+\infty} f(x)=c$$

求证 $f(x)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上至少有两个不相等的实根 r_1, r_2.

6. (20 分) 设

$$A(r)=\int_0^{2\pi} \ln(1-2r\cos x+r^2)\mathrm{d}x$$

(1) (12 分) 试证明 $\forall r\in(-1,1), A(r^2)=2A(r)$.

(2) (4 分) 试证明 $A(r)$ 在 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 上有界.

(3) (4 分) 试计算 $r\in(-1,1)$ 时 $A(r)$ 的值.